

1- Calcul des teneurs de coupure limite (mine, concentrateur, marché)

Une mine de Zn présente les caractéristiques suivantes :

y: taux de récupération du concentrateur : 0.7

p: prix d'une tonne de métal : 3429\$/t Zn

k: coût de mise en marché d'une tonne de métal : 275\$/t Zn

m: frais variables de minage d'une tonne de matériau minéralisé : 12\$/t

h: frais variables de traitement d'une tonne de minerai : 15\$/t minerai

f: frais fixes : 9M\$/an

F: coûts d'opportunité : 0\$

M: capacité de minage (matériau minéralisé) : 4Mt

H: capacité de traitement (minerai sélectionné) : 3Mt

K: capacité du marché (métal) : 0.1Mt.

Teneur de coupure limite

Mine :

$$c_1 = \frac{h}{y(p - k)}$$

Concentrateur :

$$c_2 = \frac{h + (f + F) / H}{y(p - k)}$$

Marché :

$$c_3 = \frac{h}{[(p - k) - (f + F) / K]y}$$

- A. Calculez manuellement les teneurs de coupure limites (mine, concentrateur, marché).
- B. Validez vos résultats avec le calculateur de l'Atelier 1 — **Feuille de calcul : Teneur de coupure optimale** (Chapitre 3).
Remarque : posez une moyenne de 1.3% et une variance de 3%².
- C. Modifiez la distribution statistique du gisement (c.-à-d. la moyenne et la variance).
 Qu'observez-vous sur la valeur des teneurs de coupure limites ?

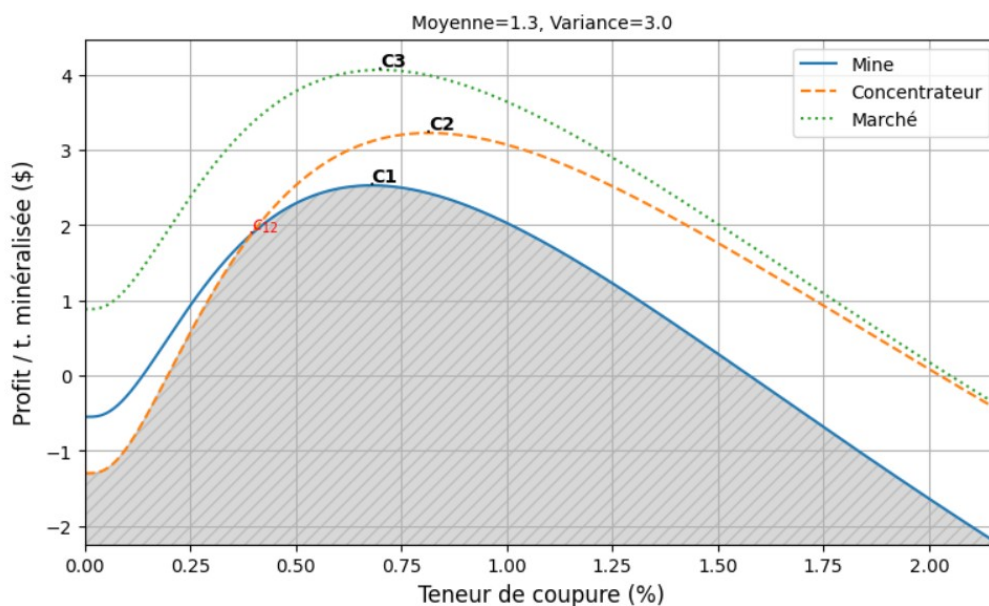
2- Calcul de la teneur de coupure optimal

Les paramètres sont les mêmes que la question précédente. De plus, la distribution des teneurs de Zn est lognormale, la moyenne de la distribution est 1.3% et la variance est 3%².

- A. À partir de l'Atelier 2 - **Calcul des réserves** du Chapitre 3, construisez les graphiques $x(c)$ vs c et $g(c)$ vs c .
- B. À partir des graphiques de A, calculez les t.c. d'équilibre

Teneur de coupure d'équilibre	
Mine-Concentrateur	$H = M \cdot x_c$
Mine-Marché	$K = M \cdot x_c \cdot g_c \cdot \gamma$
Concentrateur - Marché	$K = H \cdot g_c \cdot \gamma$

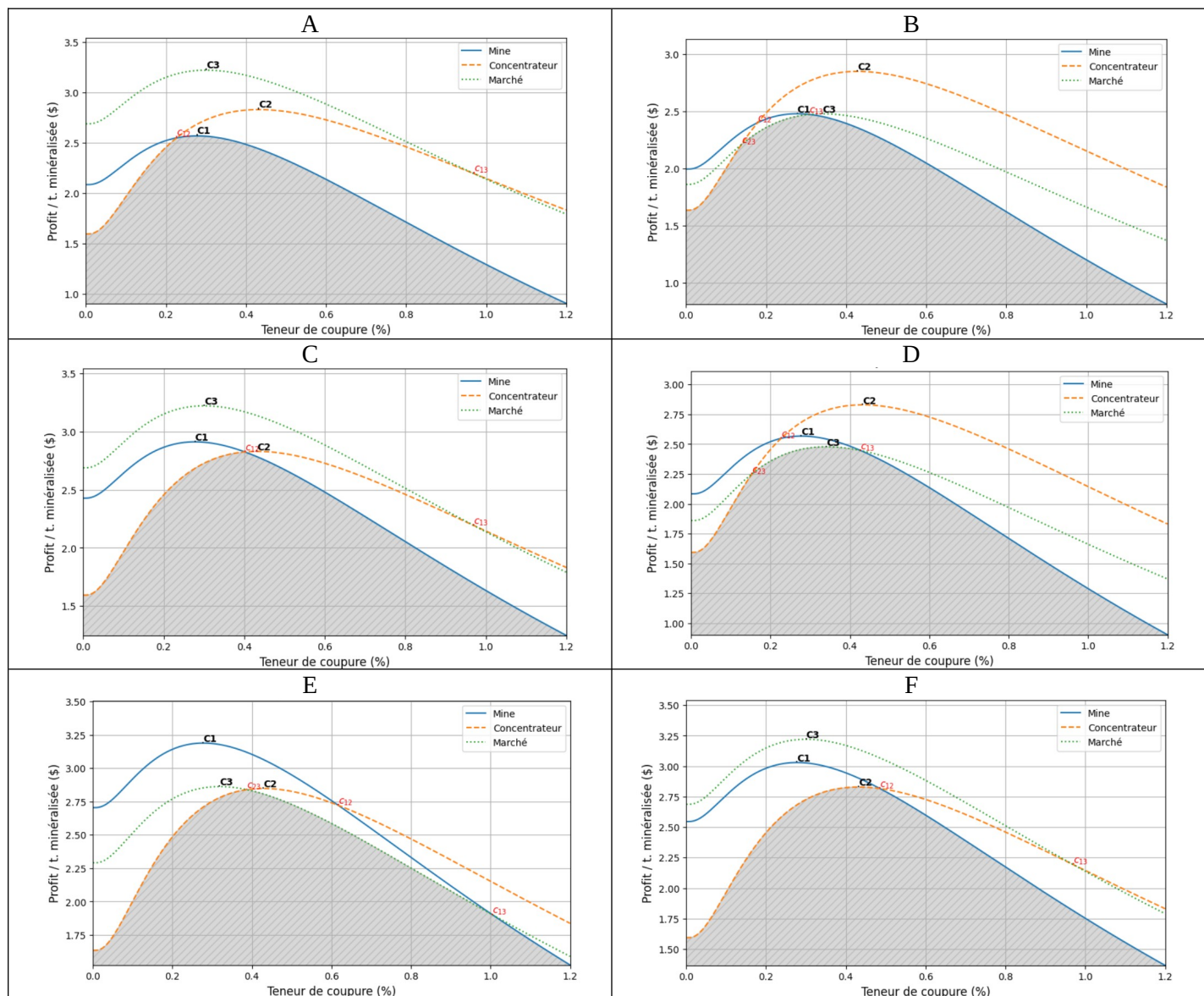
- C. La théorie de Lane fournit les courbes suivantes. Comparez vos résultats numériques avec la figure.



Type de coupure	Teneur	Profit associé	Remarque
Limite C1	0.68 %	2.53 \$	Mine
Limite C2	0.82 %	3.23 \$	Concentrateur
Limite C3	0.70 %	4.06 \$	Marché
Équilibre C1-C2	0.39 %	1.88 \$	Équilibre

- D. Comment identifiez-vous les valeurs que vous avez calculées sur la figure ? Identifiez la teneur de coupure optimale.
- E. La mine opère plutôt à la t.c. 1% Zn. Quelle perte encourt-elle (en tonne minéralisée) par rapport à une exploitation optimale, c.-à-d. à la teneur de coupure optimale ?

- 3- Voici une série de courbes obtenues en appliquant la théorie de Lane avec divers paramètres. Déterminez la t.c. optimale et identifiez la nature de l'exploitation (c.-à-d., à équilibre, limite et le type soit mine, concentrateur ou marché).



4- Influence des paramètres

Lancez l'Atelier 1 — Feuille de calcul : Teneur de coupure optimale.

À partir des paramètres déjà remplis, faites varier individuellement à la hausse les facteurs ci-dessous et observez l'impact sur les teneurs de coupure .

Remarque : Il est très rare que la capacité du marché joue un rôle important dans l'analyse. La demande est pratiquement toujours présente.

Note : Il y a trois choix possibles – diminue, augmente ou inchangé (, , -).

Facteur	c_1	c_{12}	c_2
Prix (p-k)			
Coût de minage (m)			
Coût de traitement (h)			
Coût fixe (f+F)			
Taux de recuperation (y)			
Capacité minage (M)			
Capacité traitement (H)			
Moyenne			
Variance			

5- Fonction de récupération lognormal

Données : Un gisement présente une loi de distribution des teneurs ponctuelles lognormale et on suppose qu'il en est ainsi pour les blocs (SMU) et leurs estimations. La moyenne du gisement est 0.9% et la teneur de coupure est de 0.6% (reflète les coûts d'extraction et de traitement). Une estimation avec les forages actuels a fourni une variance 2%². L'estimateur est sans biais.

$$T(c) = T_0 F \left(\frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{m}{c} \right) - \frac{\beta}{2} \right)$$

$$Q(c) = m T_0 F \left(\frac{1}{\beta} \ln \left(\frac{m}{c} \right) + \frac{\beta}{2} \right)$$

$$\beta^2 = \ln \left(\frac{\sigma^2}{m^2} + 1 \right)$$

$$g(c) = Q(c)/T(c)$$

$$P(c) = T(c)(g(c) - c)$$

- A. Quel tonnage (au-dessus de t.c. et de métal) est disponible et à quelle teneur moyenne (indice : supposez =1 et sachez que $F(-0.194)=0.42$ et que $F(0.921)=0.8215$, selon une table de la loi $N(0,1)$)?
- B. Calculer le profit conventionnel pour une tonne de gisement (. Le profit conventionnel représente le profit obtenu après avoir payé les coûts d'exploitation et de traitement censés être représentés par la teneur de coupure "c".

On propose d'ajouter des forages de façon à améliorer l'estimation. Un tel ajout porterait la variance à 3%².

- C. Selon vous, pourquoi la variance des teneurs augmente si on ajoute des forages ?
- D. Combien serait-on prêt à dépenser pour ce programme de forages si le gisement fait 50Mt () et que le prix du métal en question est de 2\$/kg?